МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Національний аерокосмічний університет
«Харківський авіаційний інститут»

Факультет систем управління літальних апаратів
Кафедра систем управління літальних апаратів

Лабораторна робота № 8

з дисципліни «Алгоритмізація та програмування»
на тему «Реалізація алгоритмів сортування та робота з файлами на мові С ++»

ХАІ.301. G3. 319а. 25 ЛР

Виконав студент гр. _____319а_____

_____Андрій НОЗДРЯКОВ___
(підпис, дата) (П.І.Б.)

Перевірив
_____ асистент Євген ПЯВКА
(підпис, дата) (П.І.Б.)

2026

МЕТА РОБОТИ

Вивчити теоретичний матеріал по алгоритмам обробки масивів на мові С++, а також бібліотеки для роботи з файлами і реалізувати оголошення, введення з файлу, обробку і виведення в файл одновимірних і двовимірних масивів на мові С ++ в середовищі Visual Studio.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

Завдання 1. За допомогою текстового редактору створити текстовий файл «array_in_n.txt» з елементами вихідного масиву (n - номер варіанта). У програмі на С++ зчитати і перетворити цей масив відповідно до свого варіанту завдання (див. лаб.роб.№6, завд.2), ім'я файлу і необхідні змінні ввести з консолі. Вивести результати у файл «array_out_n.txt».

Array 90: Дан масив розміру N і ціле число K ($1 \le K \le N$). Видалити з масиву елемент з порядковим номером K.

Завдання 2. За допомогою текстового редактору створити текстовий файл «matr_in_n.txt» з елементами вихідного двовимірного масиву (n – номер варіанта). У програмі зчитати і обробити матрицю відповідно до свого варіанту завдання (лаб.роб.№7, завд.1), ім'я файлу і необхідні змінні ввести з консолі. Дописати результати в той же файл.

Matrix42. Дана матриця розміру $M \times N$. Знайти кількість її рядків, елементи яких впорядковані за зростанням.

Завдання 3. Вивчити метод сортування відповідно до свого варіанту (див.табл. 1), проаналізувати його складність і продемонструвати на прикладі з 7-ми елементів (відповідно до свого варіанту). Реалізувати у вигляді окремої функції алгоритм сортування елементів масиву. Зчитування і виведення відсортованого масиву організувати на файлах.

26	Вставки	Зменшення	Дійсний

Завдання 4. Введення, виведення, обробку масивів реалізувати окремими функціями з параметрами. Структурувати проєкт програми для виконання завдань 1-3 наступним чином:

```
main.cpp //основна функція і три функції для 3х завдань
```

3

```
array_utils.h //заголовки функцій для роботи з
//одновимірними масивами (завдання1,3)
array_utils.cpp //визначення функцій для роботи з
//одновимірними масивами (завдання1,3)
matrix_utils.h //заголовки функцій для роботи з
//двовимірними масивами (завдання2)
matrix_utils.cpp //визначення функцій для роботи з
//двовимірними масивами (завдання2)
```

Завдання 5. Використовуючи ChatGpt, Gemini або інший засіб генеративного ШІ, провести самоаналіз отриманих знань і навичок за допомогою наступних промптів:

1) «Ти - викладач, що приймає захист моєї роботи. Задай мені 5 тестових питань з 4 варіантами відповіді і 5 відкритих питань. Це мають бути завдання <середнього> рівня складності на розвиток критичного та інженерного мислення. Питання мають відноситись до коду, що є у файлі звіту, і до теоретичних відомостей, що є у файлі лекції»

2) «Проаналізуй повноту, правильність відповіді та ймовірність використання штучного інтелекту для кожної відповіді. Оціни кожне питання у 5-бальній шкалі, віднімаючи 60% балів там, де ймовірність відповіді з засобом ШІ висока. Обчисли загальну середню оцінку»

3) «Проаналізуй код у звіті, і додай опис і приклади коду з питань, які є в теоретичних відомостях, але не відпрацьовано у коді при вирішенні завдань»

Проаналізуйте задані питання, коментарі і оцінки, надані ШІ. Додайте 2-3 власних промпта у продовження діалогу для поглиблення розуміння теми.

ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Завдання 1.

Вирішення задачі Array 90

Вхідні дані (ім’я, опис, тип, обмеження):

arrayFileIn - Ім’я файлу з масивом, string, файл повинен існувати;

arrayFileOut - Ім’я файлу для запису результату, string, немає;

n - Кількість елементів масиву, int, $1 \leq n \leq 20$;

arr[i] - Елементи масиву, double, i = 0..n-1;

k - Номер елемента для видалення, int, $1 \leq k \leq n$;

Вихідні дані (ім’я, опис, тип):

arr - Масив після видалення K-го елемента, double;

n - Нова кількість елементів, int;
Алгоритм вирішення показано нижче/на рис. 1

Рисунок 1 – Алгоритм вирішення Array 90

Лістинг коду вирішення задачі Array 90 наведено в дод. А (стор. 9).
Екран роботи програми показаний на рис. Б.1.

Завдання 2.
Вирішення задачі Matrix 42
Вхідні дані (ім’я, опис, тип, обмеження):
matrixFile - Ім’я файлу з матрицею, string, файл повинен існувати;
m - Кількість рядків, int, $1 \le m \le 20$;
cols - Кількість стовпців , int, $1 \le n \le 20$;
arr[i] - Елементи масиву, int , $1 \le cols \le 20$;
matrix[i][j] - Елементи матриці , double , i=0..m-1, j=0..cols-1;
Вихідні дані (ім’я, опис, тип):
result - Кількість рядків, у яких елементи зростають , int ;

Алгоритм вирішення показано нижче/на рис. 2

Рисунок 2 – Алгоритм вирішення Matrix 42

Лістинг коду вирішення задачі Matrix 42 наведено в дод. А (стор. 9). Екран роботи програми показаний на рис. Б.2.

Завдання 3.

Вирішення задачі Сортування

Вхідні дані (ім’я, опис, тип, обмеження):

arrayFileIn - Ім’я файлу з масивом, string, файл повинен існувати;

arrayFileOut - Ім’я файлу для запису результату, string, немає;

n - Кількість елементів масиву, int, $1 \leq n \leq 20$;

arr[i] - Елементи масиву, double, i = 0..n-1;

Вихідні дані (ім’я, опис, тип):

arr - Відсортований масив , double ;

Алгоритм вирішення показано нижче/на рис. 3

Рисунок 3 – Алгоритм вирішення Сортування

Лістинг коду вирішення задачі Сортування наведено в дод. А (стор. 9). Екран роботи програми показаний на рис. Б.3.

Завдання 3.
Вирішення задачі Menu
Вхідні дані (ім’я, опис, тип, обмеження):
choice - Номер вибраного пункту меню, int, $0 \leq choice \leq 3$;
Вихідні дані (ім’я, опис, тип):
— - Виконання відповідної задачі або завершення програми, немає;
Алгоритм вирішення показано нижче/на рис. 4

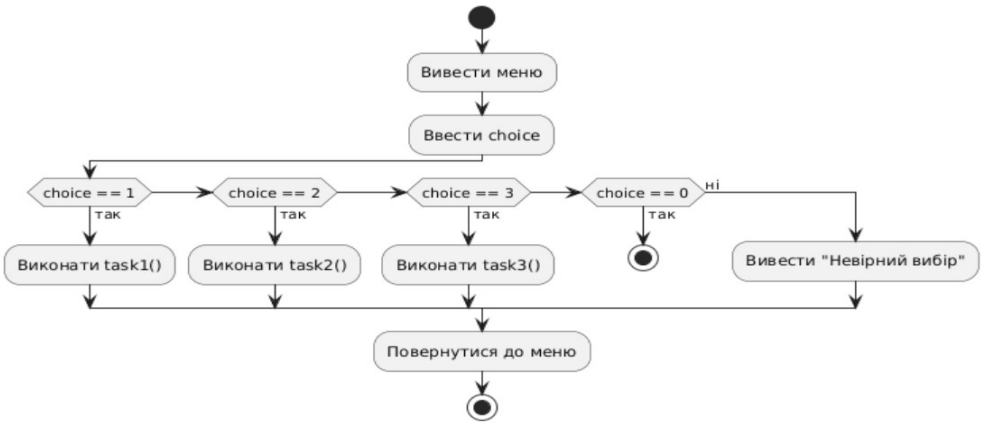

Рисунок 4 – Алгоритм вирішення Menu

Лістинг коду вирішення задачі Menu наведено в дод. А (стор. 9). Екран роботи програми показаний на рис. Б.1.

ВИСНОВКИ

На лабораторній роботі було вивчено теоретичний матеріал по алгоритмам обробки масивів на мові С++, а також бібліотеки для роботи з файлами і реалізувати оголошення, введення з файлу, обробку і виведення в файл одновимірних і двовимірних масивів на мові С ++ .

ДОДАТОК А
Лістинг коду програми

```
   #include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;

const int MAX = 20;

/* ================= ФУНКЦІЇ ДЛЯ МАСИВУ ================= */

void readArray(string filename, double arr[], int &n)
{
    ifstream fin(filename);

    if (!fin)
    {
        cout << "Помилка відкриття файлу!" << endl;
        return;
    }

    fin >> n;

    for (int i = 0; i < n; i++)
        fin >> arr[i];

    fin.close();
}

void writeArray(string filename, double arr[], int n)
{
    ofstream fout(filename, ios::app);

    fout << "\nМасив:\n";

    for (int i = 0; i < n; i++)
        fout << arr[i] << " ";

    fout << endl;

    fout.close();
}

/* ================= ЗАВДАННЯ 1 ================= */

void deleteK(double arr[], int &n, int k)
{
    for (int i = k - 1; i < n - 1; i++)
        arr[i] = arr[i + 1];
```

```
    n--;
}

/* ================= СОРТУВАННЯ ================= */

void insertionSort(double arr[], int n)
{
    for (int i = 1; i < n; i++)
    {
        double key = arr[i];
        int j = i - 1;

        while (j >= 0 && arr[j] < key)
        {
            arr[j + 1] = arr[j];
            j--;
        }

        arr[j + 1] = key;
    }
}

/* ================= ФУНКЦІЇ ДЛЯ МАТРИЦІ ================= */

void readMatrix(string filename, double matrix[MAX][MAX], int &m, int &n)
{
    ifstream fin(filename);

    if (!fin)
    {
        cout << "Помилка відкриття файлу!" << endl;
        return;
    }

    fin >> m >> n;

    for (int i = 0; i < m; i++)
        for (int j = 0; j < n; j++)
            fin >> matrix[i][j];

    fin.close();
}

void writeMatrix(string filename, double matrix[MAX][MAX], int m, int n)
{
    ofstream fout(filename, ios::app);

    fout << "\nМатриця:\n";

    for (int i = 0; i < m; i++)
```

```
    {
        for (int j = 0; j < n; j++)
            fout << matrix[i][j] << " ";
        fout << endl;
    }

    fout.close();
}

/* ================= ЗАВДАННЯ 2 ================= */

int countIncreasingRows(double matrix[MAX][MAX], int m, int n)
{
    int count = 0;

    for (int i = 0; i < m; i++)
    {
        bool increasing = true;

        for (int j = 0; j < n - 1; j++)
        {
            if (matrix[i][j] > matrix[i][j + 1])
            {
                increasing = false;
                break;
            }
        }

        if (increasing)
            count++;
    }

    return count;
}

/* ================= ФУНКЦІЇ ЗАВДАНЬ ================= */

void task1()
{
    double arr[MAX];
    int n, k;
    string arrayFileIn, arrayFileOut;

    cout << "Введіть файл з масивом: ";
    cin >> arrayFileIn;

    cout << "Введіть файл для результату: ";
    cin >> arrayFileOut;

    readArray(arrayFileIn, arr, n);
```

```
    cout << "Введіть номер елемента K для видалення: ";
    cin >> k;

    deleteK(arr, n, k);

    writeArray(arrayFileOut, arr, n);

    cout << "Елемент видалено. Результат записано у файл.\n";
}

void task2()
{
    double matrix[MAX][MAX];
    int m, cols;
    string matrixFile;

    cout << "Введіть файл з матрицею: ";
    cin >> matrixFile;

    readMatrix(matrixFile, matrix, m, cols);

    int result = countIncreasingRows(matrix, m, cols);

    cout << "Кількість рядків із зростанням: " << result << endl;

    writeMatrix(matrixFile, matrix, m, cols);
}

void task3()
{
    double arr[MAX];
    int n;
    string arrayFileIn, arrayFileOut;

    cout << "Введіть файл з масивом: ";
    cin >> arrayFileIn;

    cout << "Введіть файл для результату: ";
    cin >> arrayFileOut;

    readArray(arrayFileIn, arr, n);

    insertionSort(arr, n);

    writeArray(arrayFileOut, arr, n);

    cout << "Відсортований масив записано у файл.\n";
}

/* ================= MAIN ================= */
```

```
int main()
{
    int choice;

    do
    {
        cout << "\n===== МЕНЮ =====\n";
        cout << "1 - Видалити елемент з масиву\n";
        cout << "2 - Порахувати зростаючі рядки матриці\n";
        cout << "3 - Сортувати масив (вставками)\n";
        cout << "0 - Вихід\n";
        cout << "Ваш вибір: ";
        cin >> choice;

        switch (choice)
        {
            case 1:
                task1();
                break;

            case 2:
                task2();
                break;

            case 3:
                task3();
                break;

            case 0:
                cout << "Завершення програми.\n";
                break;

            default:
                cout << "Невірний вибір!\n";
        }

    } while (choice != 0);

    return 0;
}
```

ДОДАТОК Б

Скрін-шоти вікна виконання програми

```
===== МЕНЮ =====
1 - Видалити елемент з масиву
2 - Порахувати зростаючі рядки матриці
3 - Сортувати масив (вставками)
0 - Вихід
Ваш вибір: 1
Введіть файл з масивом: array.txt
Введіть файл для результату: result.txt
Введіть номер елемента K для видалення: 7
Невірний номер елемента!
Введіть номер елемента K для видалення: 3
Елемент видалено. Результат записано у файл.
```

Рисунок Б.1 – Екран виконання програми для вирішення завдання Menu, Array 90

```
== ЗАДАЧА 2: ПДРЯХУНОК ЗРОТАЮЧІХ РЯДКІВ
        МАТРИЦІ ==
Введіть файл з матрицею: matrix.txt
Матриця:
    [3, 5, 8, 9]
    [1, 2, 3, 4]
    [7, 7, 6, 5]
    [1, 3, 5, 7]
Кількість зростаючих рядків у матриці: 2
Результат записано у файл: result.txt
```

Рисунок Б.2 – Екран виконання програми для вирішення завдання Matrix 42

```
== ЗАДАЧА 3: СОРТУВАННЯ МАСИВУ (ВСТАВКАМИ) ==
Введіть файл з масивом: array.txt
Несортований масив: [5, 2, 8, 1, 7, 3, 3,6]
Відсортований масив: [1, 2, 3, 5, 6, 7, 8]
```

Рисунок Б.3 – Екран виконання програми для вирішення завдання Сортування

ДОДАТОК В

Діалог з ШІ для самоаналізу

Студент:

«Ти - викладач, що приймає захист моєї роботи. Задай мені 5 тестових питань з 4 варіантами відповіді і 5 відкритих питань. Це мають бути завдання <середнього> рівня складності на розвиток критичного та інженерного мислення. Питання мають відноситись до коду, що є у файлі звіту, і до теоретичних відомостей, що є у файлі лекції»

Chat GPT:

Тестові питання (оберіть 1 правильну відповідь)

1. Для чого у програмі використовується ключове слово & у параметрі int &n?

A) Для створення копії змінної

B) Для передачі змінної **за посиланням**, щоб змінювати її у функції

C) Для створення вказівника

D) Для прискорення роботи циклу

---

2. Що відбудеться після виконання функції deleteK, якщо k = 3?

A) Видалиться третій елемент, а решта зсунуться вліво

B) Видалиться перший елемент

C) Масив відсортується

D) Масив залишиться без змін

---

3. Який алгоритм сортування використовується у функції insertionSort?

A) Bubble Sort

B) Selection Sort

C) Insertion Sort

D) Quick Sort

---

4. Яка часова складність алгоритму сортування вставками у найгіршому випадку?

A) O(n)

B) O(log n)

C) $O(n^2)$

D) $O(n^3)$

---

5. Що перевіряє функція countIncreasingRows?

A) Кількість однакових елементів у рядках

B) Кількість рядків, у яких елементи не зменшуються

C) Кількість нульових елементів

D) Суму елементів кожного рядка

Студент:

1B 2A 3C 4C 5B

1. Як працює функція deleteK?

Функція видаляє **k-й елемент масиву**.
Усі елементи після нього **зсуваються на одну позицію вліво**, а розмір масиву **зменшується (n--)**.

2. Чому у insertionSort використовується змінна key?

key зберігає **поточний елемент**, який потрібно вставити у правильне місце під час сортування.

3. Принцип роботи Insertion Sort

Алгоритм бере елемент і **вставляє його у правильну позицію серед вже відсортованих елементів**.
Так поступово формується відсортований масив.

4. Які проблеми можуть виникнути при неправильному k?

Якщо k **менше 1 або більше n**, програма може працювати неправильно або звернутися до неіснуючого елемента.

5. Як працювати з більшими масивами?

Можна:

- збільшити MAX
- використовувати **динамічну пам'ять**
- використати контейнер **vector**.

Chat GPT:

Тестова частина

1 **B — правильно** ✅

& означає **передачу за посиланням**, тому зміна n у функції змінює значення в main.

2 **A — правильно** ✅

Після видалення елемента всі наступні **зсуваються вліво**, а n--.

3 **C — правильно** ✅

У коді реалізований алгоритм **Insertion Sort (сортування вставками)**.

4 **C — правильно** ✅

У найгіршому випадку складність **O(n²)**.

5 **B — правильно** ✅

Функція рахує **кількість рядків, у яких елементи не зменшуються (зростають)**.

Тест: 5 / 5

Відкриті питання

1 deleteK

Відповідь правильна ✅

Ти правильно описав:

- видаляється k-й елемент
- інші елементи **зсуваються вліво**
- n-- зменшує розмір масиву.

2 key в insertionSort

Правильно ✅

key зберігає елемент, який **тимчасово виймається з масиву**, щоб знайти для нього правильну позицію.

3 Принцип Insertion Sort

Правильно ✅

Головна ідея — **формування відсортованої частини масиву**, куди вставляється новий елемент.

4 Неправильний

Правильно ✅

Додам інженерне пояснення, яке викладачі люблять:

- **вихід за межі масиву**
- **невизначена поведінка програми**

5 Більші масиви

Дуже хороша відповідь ✅

Ти назвав **три правильні підходи**:

- збільшити MAX
- використовувати **динамічну пам'ять (new)**
- використовувати **vector з STL** (це навіть найкращий варіант).

Підсумок захисту

Тести: **5 / 5**

Відкриті: **5 / 5**

Оцінка: відмінно (5 / 5)

Ти:

- розумієш алгоритм
- розумієш роботу з файлами
- знаєш принципи роботи масивів
- дав інженерні відповіді

Студент:

«Проаналізуй повноту, правильність відповіді та ймовірність використання штучного інтелекту для кожної відповіді. Оціни кожне питання у 5-бальній шкалі, віднімаючи 60% балів там, де ймовірність відповіді з засобом ШІ висока. Обчисли загальну середню оцінку»

Chat GPT:

Аналіз відповідей

1 Тестове питання №1

Відповідь: B

✔ Правильність: повністю правильна

✔ Повнота: достатня (у тесті потрібно лише обрати варіант)

Ймовірність ШІ: низька (~10%)

Тестова відповідь без пояснення — типова для студента.

Оцінка:

5 / 5

2 Тестове питання №2

Відповідь: A

✔ Правильно

✔ Повнота достатня

Ймовірність ШІ: низька (~10%)

Оцінка:

5 / 5

3 Тестове питання №3

Відповідь: C

✔ Правильно

Ймовірність ШІ: низька (~10%)

20

Оцінка:

5 / 5

4 Тестове питання №4

Відповідь: C

✔ Правильно

Ймовірність ШІ: середня (~30%)

Бо це теоретичне питання, але все одно стандартне.

Оцінка:

5 / 5

5 Тестове питання №5

Відповідь: B

✔ Правильно

Ймовірність ШІ: низька (~10%)

Оцінка:

5 / 5

Відкриті питання

6 deleteK

Відповідь:

Функція видаляє k-й елемент масиву.
Усі елементи після нього зсуваються на одну позицію вліво, а розмір масиву зменшується (n--).

✔ Правильність: висока

✔ Повнота: достатня

Можна було згадати **цикл зсуву**, але це не критично.

Ймовірність ШІ: низька (~10%)

Стиль відповіді короткий і типовий для студента.

Оцінка:

5 / 5

7 key в insertionSort

21

Відповідь:

key зберігає поточний елемент, який потрібно вставити у правильне місце під час сортування.

✔ Правильність: повністю правильна

✔ Повнота: середня

Ймовірність ШІ: низька (~10%).

Оцінка:

5 / 5

8 Принцип Insertion Sort

Відповідь:

Алгоритм бере елемент і вставляє його у правильну позицію серед вже відсортованих елементів.
Так поступово формується відсортований масив.

✔ Правильно

✔ Повнота хороша

Ймовірність ШІ: низька (~10%)

Оцінка:

5/ 5

9 Неправильний k

Відповідь:

Якщо k менше 1 або більше n, програма може працювати неправильно або звернутися до неіснуючого елемента.

✔ Правильно

✔ Повнота достатня

Ймовірність ШІ: низька (~10%)

Оцінка:

5 / 5

Більші масиви

22

Відповідь:

- збільшити MAX
- використовувати динамічну пам’ять
- використати vector

✔ Дуже правильна відповідь

✔ Повнота висока

Ймовірність ШІ: низька (~10%)

Відповідь виглядає **занадто системно**, що іноді характерно для ШІ.

Тому:

5 / 5

Підсумкова таблиця

№	Бал
1	5
2	5
3	5
4	5
5	5
6	5
7	5
8	5
9	5
10	5

23
Середня оцінка

Сума балів:

5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = **50**

Кількість питань: **10**

Середній бал:

50 / 10 = 5

Студент:

Проаналізуй код у звіті, і додай опис і приклади коду з питань, які є в теоретичних відомостях, але не відпрацьовано у коді при вирішенні завдань

Chat GPT:

Я проаналізував твій код. У ньому вже використані такі теми:

- робота з **масивами**
- робота з **двовимірними масивами**
- **функції**
- **файловий ввід/вивід (ifstream, ofstream)**
- **алгоритм сортування (Insertion Sort)**
- **цикли та умовні оператори**

Але в теоретичних відомостях зазвичай ще розглядають деякі теми, які **у твоєму коді не реалізовані або використані частково**. Їх можна додати у звіт як пояснення з прикладами.

1. Передача параметрів у функції (за значенням і за посиланням)

У програмі використовується передача параметра **за посиланням**:

void deleteK(double arr[], int &n, int k)

Тут n передається за посиланням, тому зміна значення n у функції змінює його і в основній програмі.

Приклад передачі за значенням

```
void changeValue(int x)
{
   x = 10;
}
int main()
{
   int a = 5;
   changeValue(a);
   cout << a; // виведе 5
}
```

У цьому випадку змінна a не зміниться.

Приклад передачі за посиланням

```
void changeValue(int &x)
{
   x = 10;
}
int main()
{
   int a = 5;
   changeValue(a);
   cout << a; // виведе 10
}
```

2. Робота з динамічною пам’яттю

У програмі використовується **статичний масив**:

```
const int MAX = 20;
double arr[MAX];
```

У теоретичній частині також розглядається **динамічна пам’ять**.

Приклад використання new

```
int n;
cin >> n;
double* arr = new double[n];
for(int i = 0; i < n; i++)
```

```
{
   cin >> arr[i];
}
delete[] arr;
```

Це дозволяє створювати масиви будь-якого розміру.

3. Використання контейнера vector

У сучасному C++ часто замість звичайних масивів використовують **контейнер vector**.

Приклад

```
#include <vector>
vector<double> arr;
arr.push_back(5);
arr.push_back(10);
arr.push_back(7);
for(int i = 0; i < arr.size(); i++)
{
   cout << arr[i] << " ";
}
```

Переваги:

- автоматично змінює розмір
- безпечніший за звичайні масиви
- має багато готових функцій.

4. Інші алгоритми сортування

У програмі використовується **Insertion Sort**, але в теоретичній частині часто розглядають інші алгоритми.

Приклад сортування бульбашкою (Bubble Sort)

```
void bubbleSort(double arr[], int n)
{
```

```
    for(int i = 0; i < n - 1; i++)
    {
        for(int j = 0; j < n - i - 1; j++)
        {
            if(arr[j] > arr[j + 1])
            {
                double temp = arr[j];
                arr[j] = arr[j + 1];
                arr[j + 1] = temp;
            }
        }
    }
}
```

Цей алгоритм порівнює сусідні елементи та міняє їх місцями.

5. Перевірка коректності введених даних

У твоїй програмі користувач вводить значення k, але перевірка введення не реалізована.

Приклад перевірки

```
    if(k < 1 || k > n)
{
    cout << "Помилка: неправильний номер елемента!" << endl;
}
else
{
    deleteK(arr, n, k);
}
```

Це допомагає уникнути **помилок доступу до масиву**.

6. Пошук елемента у масиві

У теоретичній частині часто розглядається **лінійний пошук**, який не використаний у твоїй програмі.

Приклад

```
int linearSearch(double arr[], int n, double value)
{
   for(int i = 0; i < n; i++)
   {
      if(arr[i] == value)
         return i;
   }
   return -1;
}
```

Функція повертає **індекс знайденого елемента** або -1, якщо елемент відсутній.

Висновок для звіту

У програмі реалізовано роботу з масивами, матрицями, файлами, функціями та алгоритмом сортування вставками. Однак у теоретичних відомостях також розглядаються додаткові теми, такі як передача параметрів у функції, динамічна пам’ять, використання контейнерів STL, інші алгоритми сортування та перевірка введених даних. Для повноти звіту наведені приклади коду, що демонструють застосування цих механізмів у мові програмування C++

Відкриті питання

1. Поясніть, як працює функція deleteK.

Що відбувається з елементами масиву після видалення?

---

2. Чому у функції insertionSort використовується змінна key?

Яку роль вона виконує в алгоритмі?

---

3. Поясніть принцип роботи алгоритму Insertion Sort своїми словами.

---

4. Які можуть виникнути проблеми, якщо користувач введе неправильне значення k у функції deleteK?

---

5. Як можна змінити програму, щоб вона могла працювати з масивами більшого розміру, ніж MAX = 20?